
CHAPTER 1

2022-2023 学年微积分 (B) (一) 期中考试

1 基本计算题 (每小题 6 分, 共 60 分)

1. 已知 $y_1 = x + \cos x$, $y_2 = x + \sin x$, $y_3 = x$ 是某个二阶常系数非齐次线性微分方程的三个解, 求该微分方程及其通解.
2. 已知单位向量 $\overrightarrow{OA}$ 与三个坐标轴正向的夹角相等, $\overrightarrow{OA}$ 的方向余弦为正, 点 B 是点 $M(1, -2, 2)$ 关于点 $N(-1, 2, 1)$ 的对称点, 求以 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 为邻边的平行四边形的面积.
3. 求二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{y}$, 其中 a 为常数.

4. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 50$ 与锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 所截出的曲线在 $(3, 4, 5)$ 处的切线与法平面方程.

5. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(z + y)^x = x + 2y$ 确定, 求 $\mathrm{d}z|_{(1,2)}$.

6. 设 $u = f(x, y, z)$, $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$, $y = \cos x$, 其中 f, φ 具有一阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$, 求 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

7. 设 $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} - \frac{4}{\pi} \iint_D f(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y$, 其中平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, $f(x, y)$ 为区域 D 上的连续函数, 求 $f(x, y)$.

8. 求积分 $I = \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^x x \sqrt{1-x^2+y^2} dy$.

9. 设函数 $z = f(x^2 - y, \varphi(xy))$, 其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续的偏导数, $\varphi(u)$ 二阶可导, 试求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

10. 设平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x^2 + y^2 \geq 2y, x^2 + y^2 \geq -2y, x \geq 0\}$, 求二重积分 $I = \iint_D (y^3 + \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$.

2 综合题 (每小题 8 分, 共 40 分)

11. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, $z = f(e^x \cos y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y) e^{2x}.$$

若 $f(0) = 0$, $f'(0) = 0$, 求 $f(x)$ 的表达式.

12. 求直线 $L: \begin{cases} x + y + z - 1 = 0, \\ 2x + y + 4z - 2 = 0 \end{cases}$ 在曲面 $xy + z = 0$ 的点 $P_0(2, 1, -2)$ 处切平面上的投影直线的方程.

13. 设曲面 Σ 为曲线 $\begin{cases} 3x^2 + 2y^2 = 12, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转曲面, 求函数 $u = z^4 - 3xz + x^2 + y^2$ 沿 Σ 上点 $P(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处指向外侧的法向量方向的方向导数.

14. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|} \sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在原点 $(0, 0)$ 处的连续性、偏导数存在性及可微性.

15. 设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为光滑曲面 $S: \varphi(x, y, z) = 0$ 外的一固定点, $P(x, y, z)$ 为 S 上任意一点. 证明: 若 $|\overrightarrow{P_0P}|$ 最短, 则 $\overrightarrow{P_0P}$ 必是曲面 S 在点 P 处的法向量.

CHAPTER 2

2022-2023 学年微积分 (B) (一) 期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分, 共 60 分)

1. **Solution.** 由题意可知 $y_1 - y_3 = \cos x$, $y_2 - y_3 = \sin x$ 是方程对应的齐次方程的两个线性无关的解, 它们构成了齐次方程的一个基础解系, 且齐次方程的特征根为 $\pm i$, 所以齐次方程为 $y'' + y = 0$.
设该微分方程的非齐次项为 $f(x)$, 将特解 $y_3 = x$ 代入方程 $y'' + y = f(x)$, 得 $f(x) = x$.
所以该二阶常系数非齐次线性微分方程为 $y'' + y = x$,
其通解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

2. **Solution.** 由题意可知 $\overrightarrow{OA} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, $\overrightarrow{OB} = (-3, 6, 0)$.
所以平行四边形的面积 $S = |\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}| = \sqrt{3} \cdot \sqrt{14} = \sqrt{42}$.

3. **Solution.**

$$\begin{aligned}\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{y} &= \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{xy} \cdot x \\ &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} \cdot a = a.\end{aligned}$$

4. **Solution.** 设 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 50$, $G(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$.

法一. 因 $\left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \right|_{(3, 4, 5)} = \begin{vmatrix} 2y & 2z \\ 2y & -2z \end{vmatrix}_{(3, 4, 5)} = -8yz|_{(3, 4, 5)} = -160 \neq 0$,

所以方程组 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 可以唯一确定两个具有连续导数的隐函数 $y = y(x), z = z(x)$.

方程组 $\begin{cases} F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 50 = 0, \\ G(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 = 0 \end{cases}$ 两边对 x 求导, 得 $\begin{cases} 2x + 2y \frac{dy}{dx} + 2z \frac{dz}{dx} = 0, \\ 2x + 2y \frac{dy}{dx} - 2z \frac{dz}{dx} = 0. \end{cases}$

解得 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}, \\ \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases}$, 所以切线的方向向量可取为 $4 \left(1, \frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx} \right)_{(3, 4, 5)} = (4, -3, 0)$,

切线的方程为 $\frac{x-3}{4} = \frac{y-4}{-3} = \frac{z-5}{0}$,

法平面的方程为 $4 \cdot (x-3) - 3 \cdot (y-4) + 0 \cdot (z-5) = 0$, 即 $4x - 3y = 0$.

法二. $\nabla F = (2x, 2y, 2z)$, $\nabla G = (2x, 2y, -2z)$,

取两个曲面的法向量分别为 $\mathbf{n}_F = \frac{1}{2} \nabla F|_{(3,4,5)} = (3, 4, 5)$, $\mathbf{n}_G = \frac{1}{2} \nabla G|_{(3,4,5)} = (3, 4, -5)$,

所以切线的方向向量可取为 $-\frac{1}{10} \mathbf{n}_F \times \mathbf{n}_G = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & -5 \end{vmatrix} = (4, -3, 0)$,

切线的方程为 $\frac{x-3}{4} = \frac{y-4}{-3} = \frac{z-5}{0}$,

法平面的方程为 $4 \cdot (x-3) - 3 \cdot (y-4) + 0 \cdot (z-5) = 0$, 即 $4x - 3y = 0$.

5. **Solution.** 将 $x=1$, $y=2$ 代入方程 $(z+y)^x = x+2y$ 得 $z=3$. 原方程两边全微分, 得

$$\begin{aligned} d\mathbf{e}^{x \ln(z+y)} &= d(x+2y) \\ (z+y)^x d(x \ln(z+y)) &= dx + 2dy \\ (z+y)^x \left(\ln(z+y) dx + x \cdot \frac{dz+dy}{z+y} \right) &= dx + 2dy \end{aligned}$$

将 $x=1, y=2, z=3$ 代入上式, 得 $5 \left(\ln 5 dx + \frac{dz+dy}{5} \right) = dx + 2dy$,

整理得 $dz|_{(1,2)} = (1 - 5 \ln 5) dx + dy$.

6. **Solution.** 方程 $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$ 两边对 x 求导, 得

$$\varphi'_1 \cdot 2x + \varphi'_2 \cdot e^y \cdot \frac{dy}{dx} + \varphi'_3 \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0,$$

且 $\frac{dy}{dx} = -\sin x$, 所以 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-2x\varphi'_1 + \varphi'_2 \cdot e^y \sin x}{\varphi'_3}$.

所以 $\frac{du}{dx} = f'_1 + f'_2 \cdot \frac{dy}{dx} + f'_3 \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 - f'_2 \sin x + f'_3 \cdot \frac{-2x\varphi'_1 + \varphi'_2 \cdot e^y \sin x}{\varphi'_3}$.

7. **Solution.** 设 $\iint_D f(x, y) dx dy = C$, 方程 $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} - \frac{4}{\pi} C$ 两边在区域 D 上积分, 得

$$\begin{aligned} C &= \iint_D \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} \right) dx dy - \frac{4}{\pi} C \iint_D dx dy \\ &= \frac{5}{12} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy - 4C \\ &= \frac{5}{12} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr - 4C \\ &= \frac{5}{12} \cdot \frac{2\pi}{4} - 4C = \frac{5}{24} \pi - 4C. \end{aligned}$$

解得 $C = \frac{1}{24} \pi$, 所以 $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} - \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{24} \pi = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} - \frac{1}{6}$.

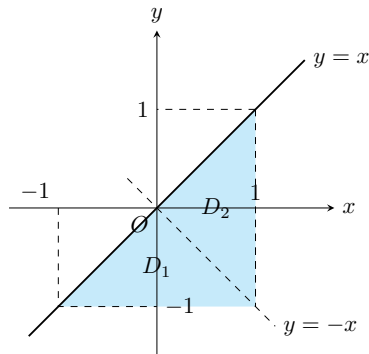
8. **Solution.** 积分区域如图所示, 其中 $D_1 = \{(x, y) | -1 \leq y \leq 0, y \leq x \leq -y\}$,

$$D_2 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, -x \leq y \leq x\}. \text{ 则 } I = \iint_{D_1+D_2} x\sqrt{1-x^2+y^2} dx dy.$$

由于 D_1 关于 y 轴对称, 被积函数 $y = x\sqrt{1-x^2+y^2}$ 关于 x 是奇函数, 所以 $\iint_{D_1} x\sqrt{1-x^2+y^2} dx dy = 0$.

又 D_2 关于 x 轴对称, 被积函数 $y = x\sqrt{1-x^2+y^2}$ 关于 y 是偶函数, 所以

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_2} x\sqrt{1-x^2+y^2} dx dy = 2 \int_0^1 dy \int_y^1 x\sqrt{1-x^2+y^2} dx \\ &= - \int_0^1 \left[\frac{2}{3} (1-x^2+y^2)^{\frac{3}{2}} \right]_{x=y}^{x=1} dy \\ &= -\frac{2}{3} \int_0^1 (y^3 - 1) dy = -\frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{4} - 1 \right) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$



9. **Solution.** $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot 2x + f'_2 \cdot \varphi'(xy) \cdot y,$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} (2xf'_1 + yf'_2\varphi'(xy)) \\ &= 2x(-f''_{11} + xf''_{12}\varphi'(xy)) + f'_2\varphi'(xy) + y\varphi'(xy)(-f''_{21} + xf''_{22}\varphi'(xy)) + xyf'_2\varphi''(xy) \\ &= -2xf''_{11} + (2x^2 - y)f''_{12}\varphi'(xy) + f'_2\varphi'(xy) + xy(f''_{22}\varphi'^2(xy) + f'_2\varphi''(xy)). \end{aligned}$$

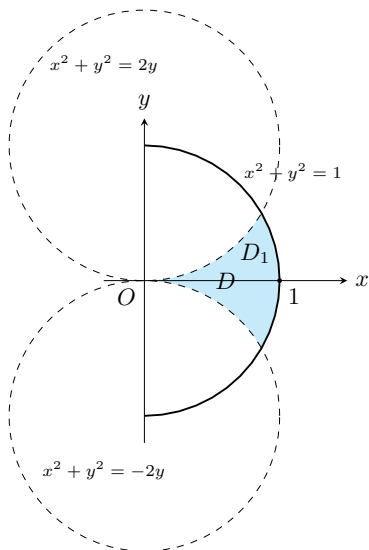
其中由 $f(u, v)$ 二阶偏导数的连续性可得 $f''_{12} = f''_{21}$.

10. **Solution.** 积分区域如图所示, 由对称性可得 $I = \iint_D y^3 dx dy + \iint_D \sqrt{x^2+y^2} dx dy = 2 \iint_{D_1} \sqrt{x^2+y^2} dx dy,$

其中 $D_1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x^2 + y^2 \geq 2y, x \geq 0, y \geq 0\}$.

用极坐标代换, 则

$$\begin{aligned} I &= 2 \iint_{D_1} \sqrt{x^2+y^2} dx dy = 2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta \int_{2\sin\theta}^1 r^2 dr \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \left[\frac{r^3}{3} \right]_{2\sin\theta}^1 d\theta = \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{6}} (1 - 8\sin^3\theta) d\theta \\ &= \frac{\pi}{9} - \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^3\theta d\theta = \frac{\pi}{9} + \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{6}} (1 - \cos^2\theta) d\cos\theta \\ &= \frac{\pi}{9} + \frac{16}{3} \left[\cos\theta - \frac{\cos^3\theta}{3} \right]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{9} + \frac{16}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{8} - 1 + \frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{\pi}{9} + \frac{16}{3} \cdot \left(\frac{3\sqrt{3}}{8} - \frac{2}{3} \right) = \frac{\pi}{9} - \frac{32}{9} + 2\sqrt{3}. \end{aligned}$$



2 综合题 (每小题 8 分, 共 40 分)

11. **Solution.** $\frac{\partial z}{\partial x} = f'(e^x \cos y) \cdot e^x \cos y$, $\frac{\partial z}{\partial y} = f'(e^x \cos y) \cdot (-e^x \sin y)$,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(e^x \cos y) \cdot e^{2x} \cos^2 y + f'(e^x \cos y) \cdot e^x \cos y,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(e^x \cos y) \cdot e^{2x} \sin^2 y - f'(e^x \cos y) \cdot e^x \cos y.$$

所以 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(e^x \cos y) \cdot e^{2x} = (4f(e^x \cos y) + e^x \cos y) e^{2x}$, 即 $f''(u) = 4f(u) + u$.

齐次方程 $f'' - 4f = 0$ 的特征方程为 $r^2 - 4 = 0$, 解得 $r = \pm 2$, 所以齐次方程的通解为 $C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$.

对于 $y = x$, $\lambda = 0$ 不是特征方程的根, 故可设特解为 $y^* = cx$, 代入得 $0 = 4cx + x$, 解得 $c = -\frac{1}{4}$,

所以非齐次方程的通解为 $f(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} - \frac{1}{4}x$.

将 $f(0) = 0$, $f'(0) = 0$ 代入上式, 得
$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0, \\ 2C_1 - 2C_2 - \frac{1}{4} = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } C_1 = \frac{1}{16}, C_2 = -\frac{1}{16}.$$

因此 $f(x) = \frac{1}{16}e^{2x} - \frac{1}{16}e^{-2x} - \frac{1}{4}x$.

12. **Solution.** 令 $F(x, y, z) = xy + z$, $\nabla F = (y, x, 1)$,

则曲面 $xy + z = 0$ 在点 $P_0(2, 1, -2)$ 处切平面的法向量可以取为 $\nabla F|_{P_0} = (1, 2, 1)$,

切平面为 $1 \cdot (x - 2) + 2 \cdot (y - 1) + 1 \cdot (z + 2) = 0$, 即 $x + 2y + z = 2$.

设经过直线 L 的平面束方程为 $x + y + z - 1 + \lambda(2x + y + 4z - 2) = 0$,

即 $(2\lambda + 1)x + (\lambda + 1)y + (4\lambda + 1)z - (2\lambda + 1) = 0$,

令其与切平面垂直, 即 $(2\lambda + 1, \lambda + 1, 4\lambda + 1) \cdot (1, 2, 1) = 8\lambda + 4 = 0$, 解得 $\lambda = -\frac{1}{2}$,

所以切平面上的投影直线的方程为
$$\begin{cases} x + 2y + z = 2, \\ y - 2z = 0. \end{cases}$$

13. **Solution.** 由题意可知曲面 Σ 的方程为 $3(x^2 + z^2) + 2y^2 = 12$,

$$\nabla (3(x^2 + z^2) + 2y^2)|_P = (6x, 4y, 6z)|_P = (0, 4\sqrt{3}, 6\sqrt{2}).$$

所以 Σ 在点 $P(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处指向外侧的单位法向量 $\mathbf{n} = \left(0, \frac{\sqrt{10}}{5}, \frac{\sqrt{15}}{5}\right)$.

又 $\nabla u = (-3z + 2x, 2y, 4z^3 - 3x)$, 所以 $\nabla u|_P = (-3\sqrt{2}, 2\sqrt{3}, 8\sqrt{2})$,

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \nabla u|_P \cdot \mathbf{n} = \frac{\sqrt{10}}{5} \cdot 2\sqrt{3} + \frac{\sqrt{15}}{5} \cdot 8\sqrt{2} = 2\sqrt{30}.$$

14. **Solution.** $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{|xy|} \sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{|xy|} \cdot (x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \sqrt{|xy|} = 0 = f(0, 0),$

因此函数 $f(x, y)$ 在原点处连续.

又 $f(x, 0) = f(0, y) \equiv 0$, 所以 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$, 因此函数 $f(x, y)$ 在原点处的偏导数存在.

$$\text{考察 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{|xy|} \sin(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2}}.$$

$$\text{当 } y = x, x \rightarrow 0, y \rightarrow 0 \text{ 时, } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \sqrt{\frac{|xy|}{x^2 + y^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\frac{x^2}{2x^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ 所以 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{|xy|} \sin(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2}} \neq 0,$$

因此函数 $f(x, y)$ 在原点处不可微.

15. **Solution.** 考虑距离平方函数

$$f(x, y, z) = \left| \overrightarrow{P_0 P} \right|^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2,$$

若 P 是 S 上使得 $\left| \overrightarrow{P_0 P} \right|$ 最小的点, 则等价于 $f(x, y, z)$ 在约束条件 $\varphi(x, y, z) = 0$ 下取得最小值.

由于曲面光滑, 根据 Lagrange 乘数法, 存在实数 λ 使得在点 P 处

$$\nabla f = \lambda \nabla \varphi,$$

其中 $\nabla f = 2(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 2\overrightarrow{P_0 P}$, 于是得到 $\overrightarrow{P_0 P} = \frac{\lambda}{2} \nabla \varphi$.

注意到 $\nabla \varphi$ 即为曲面 S 在点 P 处的一个法向量, 上式表明 $\overrightarrow{P_0 P}$ 与 $\nabla \varphi$ 平行,

所以 $\overrightarrow{P_0 P}$ 必然也是曲面 S 在点 P 处的法向量.